

**SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH GIA LAI**  
**CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP TỈNH**  
**HỌC SINH TRUNG HỌC NĂM HỌC 2025 - 2026**

**BÁO CÁO TÓM TẮT DỰ ÁN**

**EDUPATH - NỀN TẢNG TRA CỨU ĐIỂM**  
**CHUẨN ĐẠI HỌC VÀ TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP**



**Lĩnh vực dự thi: Hệ thống nhúng**

**Học sinh thực hiện:**

Lớp  
Lớp

**Người hướng dẫn khoa học:**

**Địa điểm thực hiện:**

**Thời gian thực hiện dự án:**

Tỉnh Gia Lai, tháng 01/2026

# MỤC LỤC

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI .....</b>                           | <b>1</b>  |
| 1.1. Lý do chọn đề tài .....                                         | 1         |
| 1.2. Câu hỏi nghiên cứu .....                                        | 1         |
| 1.3. Vấn đề nghiên cứu .....                                         | 1         |
| 1.4. Giả thuyết khoa học .....                                       | 2         |
| <b>CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..</b>               | <b>3</b>  |
| 2.1. Xác định các vấn đề khó khăn .....                              | 3         |
| 2.2. Xác định đối tượng hướng tới .....                              | 3         |
| 2.3. Bối cảnh và xu hướng tuyển sinh đại học .....                   | 4         |
| 2.4. Mô hình lý thuyết hướng nghiệp Holland (RIASEC).....            | 4         |
| 2.5. Cơ sở lý thuyết về công nghệ.....                               | 5         |
| <b>CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU - THỰC NGHIỆM .....</b>                      | <b>6</b>  |
| 3.1. Hệ thống tra cứu điểm chuẩn – Công nghệ cốt lõi.....            | 6         |
| 3.1.1. Nền tảng thiết kế.....                                        | 6         |
| 3.1.2. Quy trình thực hiện.....                                      | 6         |
| 3.2. Trắc nghiệm hướng nghiệp Holland – Công nghệ và kiến trúc ..... | 7         |
| 3.2.1. Nền tảng thiết kế.....                                        | 7         |
| 3.2.2. Quy trình thực hiện.....                                      | 7         |
| <b>CHƯƠNG 4: TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU .....</b>                          | <b>8</b>  |
| 4.1. Chi tiết triển khai hệ thống tra cứu .....                      | 8         |
| 4.1.1. Cấu trúc dữ liệu.....                                         | 8         |
| 4.1.2. Tính năng chính.....                                          | 8         |
| 4.1.3. Thông kê hệ thống .....                                       | 9         |
| 4.2. Chi tiết triển khai trắc nghiệm Holland .....                   | 10        |
| 4.2.1. Giao diện trắc nghiệm.....                                    | 10        |
| 4.2.2. Thuật toán tính điểm .....                                    | 11        |
| 4.3. Chi tiết triển khai Chatbot AI.....                             | 12        |
| 4.4. Hướng phát triển đề tài .....                                   | 14        |
| <b>CHƯƠNG 5: TÀI LIỆU THAM KHẢO .....</b>                            | <b>15</b> |

## CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

### 1.1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh giáo dục Việt Nam hiện nay, việc chọn trường đại học và ngành nghề phù hợp là một trong những quyết định quan trọng nhất của học sinh lớp 12. Tuy nhiên, các em thường gặp nhiều khó khăn:

- **Thiếu thông tin tập trung:** Điểm chuẩn các trường đại học nằm rải rác trên nhiều nguồn khác nhau, khó tra cứu và so sánh.
- **Định hướng nghề nghiệp mờ nhạt:** Nhiều học sinh chưa hiểu rõ bản thân, dẫn đến việc chọn ngành không phù hợp.
- **Áp lực thời gian:** Chỉ có vài tuần sau khi có điểm thi để quyết định đăng ký xét tuyển.
- **Thiếu công cụ hỗ trợ:** Chưa có nền tảng tích hợp giúp học sinh vừa tra cứu điểm vừa khám phá năng lực bản thân.

Từ những thực trạng trên, nhóm nghiên cứu đã phát triển **EduPath** - nền tảng tra cứu điểm chuẩn đại học và tư vấn hướng nghiệp toàn diện cho học sinh THPT.

### 1.2. Câu hỏi nghiên cứu

- Làm thế nào để xây dựng một cơ sở dữ liệu điểm chuẩn đại học đầy đủ và chính xác?
- Phương pháp nào giúp học sinh nhận diện tính cách và định hướng nghề nghiệp một cách khoa học?
- Công nghệ AI có thể hỗ trợ tư vấn tuyển sinh như thế nào?
- Việc cá nhân hóa trải nghiệm người dùng có tác động như thế nào đến hiệu quả tư vấn?

### 1.3. Vấn đề nghiên cứu

Đề tài tập trung giải quyết 3 vấn đề cốt lõi đang tồn tại trong hệ thống tuyển sinh và hướng nghiệp hiện nay:

#### 1.3.1. Sự phân mảnh và thiếu nhất quán của dữ liệu (Data Fragmentation)

- **Thực trạng:** Dữ liệu điểm chuẩn hiện nay nằm rải rác trên hàng trăm website của từng trường đại học, các trang báo điện tử và diễn đàn. Định dạng dữ liệu không thống nhất (PDF, Excel, Ảnh chụp, HTML bảng...), gây khó khăn cực lớn cho việc thu thập và so sánh tự động.
- **Hậu quả:** Học sinh mất nhiều thời gian để tìm kiếm, dễ gặp thông tin cũ hoặc sai lệch, không có cái nhìn tổng quan để so sánh cơ hội trúng tuyển giữa các trường cùng ngành.

#### 1.3.2. Khoảng trống trong tư vấn hướng nghiệp khoa học

- **Thực trạng:** Đa số học sinh chọn ngành dựa trên cảm tính, định kiến xã hội hoặc trào lưu (trend) mà không dựa trên sự hiểu biết về năng lực và tính cách bản thân. Các công cụ trắc nghiệm hiện có thường rời rạc, tính phí hoặc không có cơ sở khoa học rõ ràng.
- **Thách thức:** Cần số hóa mô hình tâm lý học uy tín (như Holland/RIASEC) thành thuật toán máy tính để đưa ra gợi ý khách quan, nhanh chóng và miễn phí.

### 1.3.3. Hạn chế về trải nghiệm người dùng (UX) trên các công cụ hiện có

- **Thực trạng:** Các trang tra cứu truyền thống thường có giao diện lỗi thời, không tối ưu cho thiết bị di động (nơi >80% học sinh sử dụng), tốc độ tải trang chậm khi lưu lượng truy cập tăng cao trong mùa tuyển sinh.
- **Yêu cầu:** Xây dựng một trải nghiệm người dùng hiện đại (Modern Web App), tốc độ phản hồi tức thì (Real-time interactions) và giao diện thân thiện với Gen Z.

### 1.4. Giả thuyết khoa học

**Giả thuyết 1:** Một nền tảng tích hợp tra cứu điểm chuẩn và trắc nghiệm hướng nghiệp sẽ giúp học sinh đưa ra quyết định chọn ngành/trường phù hợp hơn.

**Giả thuyết 2:** Việc áp dụng mô hình Holland (RIASEC) trong trắc nghiệm hướng nghiệp sẽ giúp học sinh hiểu rõ tính cách và sở thích nghề nghiệp của bản thân.

**Giả thuyết 3:** Chatbot AI có thể hỗ trợ giải đáp thắc mắc về tuyển sinh 24/7, giảm áp lực cho học sinh và phụ huynh.

## CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

### 2.1. Xác định các vấn đề khó khăn

| Vấn đề                     | Mô tả                                     | Mức độ ảnh hưởng |
|----------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| Dữ liệu phân tán           | Điểm chuẩn nằm rải rác trên nhiều website | Cao              |
| Thiếu cập nhật             | Nhiều nguồn không cập nhật kịp thời       | Cao              |
| Giao diện phức tạp         | Các trang tra cứu hiện tại khó sử dụng    | Trung bình       |
| Thiếu tính cá nhân hóa     | Không gợi ý phù hợp với từng học sinh     | Cao              |
| Định hướng nghề nghiệp yếu | Chưa có công cụ khoa học hỗ trợ           | Cao              |

### 2.2. Xác định đối tượng hướng tới

#### Đối tượng chính:

- Học sinh lớp 12 đang chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT
- Học sinh lớp 10, 11 muốn định hướng sớm

#### Đối tượng phụ:

- Phụ huynh học sinh
- Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên tư vấn
- Các trung tâm tư vấn tuyển sinh


[Trang chủ](#)
[Điểm chuẩn](#)
[Phân tích](#)
[Cá nhân hóa](#)
[Hướng nghiệp](#)
[Hỏi đáp AI](#)
[Tính năng](#)

## Công cụ hỗ trợ toàn diện

Mọi thứ bạn cần để chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh đại học và định hướng nghề nghiệp tương lai.



#### Tra cứu Điểm chuẩn

Dữ liệu điểm chuẩn 2025 chính xác từ 80+ trường đại học trên cả nước. So sánh điểm chuẩn qua các năm.



#### Trắc nghiệm Holland

Khám phá tính cách qua bài trắc nghiệm RIASEC chuẩn quốc tế. Nhận gợi ý ngành học và nghề nghiệp phù hợp.



#### Trợ lý AI Thông minh

Chatbot AI giải đáp thắc mắc về tuyển sinh, quy chế thi và hướng nghiệp 24/7.

### 2.3. Bối cảnh và xu hướng tuyển sinh đại học

#### Đặc điểm tuyển sinh hiện nay (2023-2025):

- **Thời gian ra quyết định ngắn:** Học sinh chỉ có 2-3 tuần sau khi công bố điểm thi để đăng ký nguyện vọng xét tuyển, gây áp lực lớn về tìm kiếm thông tin.
- **Sự cạnh tranh cao:** Các ngành "hot" (CNTT, Y Dược, Kinh tế, Luật) có điểm chuẩn liên tục ở mức 25-30 điểm, trong khi điểm trung bình quốc gia chỉ khoảng 18-20 điểm.
- **Đa dạng phương thức xét tuyển:** Ngoài điểm thi THPT, các trường còn xét tuyển học bạ, năng lực, tư duy... làm tăng độ phức tạp khi so sánh cơ hội.

#### Xu hướng chọn ngành của học sinh:

- Theo khảo sát, ~**65% học sinh** chọn ngành dựa trên lời khuyên của gia đình hoặc bạn bè, không qua trải nghiệm nghề nghiệp.
- **Tỷ lệ bỏ học cao:** Khoảng 15-20% sinh viên năm nhất bỏ học hoặc chuyển ngành do chọn sai ngành ban đầu.
- **Thiếu thông tin về thị trường lao động:** Nhiều ngành "ảo tưởng hot" nhưng thực tế tỷ lệ thất nghiệp cao sau tốt nghiệp.

#### Nhu cầu đối với giải pháp công nghệ:

- Học sinh Gen Z (sinh 2005-2008) quen sử dụng smartphone và mong muốn có công cụ tra cứu nhanh, trực quan.
- Phụ huynh cần nguồn thông tin đáng tin cậy để tham khảo cùng con em, không phải "nghe ngóng" trên các diễn đàn thiếu kiểm chứng.
- Giáo viên tư vấn cần có công cụ hỗ trợ để tư vấn hiệu quả cho cả lớp, không chỉ dựa vào kinh nghiệm cá nhân.

### 2.4. Mô hình lý thuyết hướng nghiệp Holland (RIASEC)

Đề tài sử dụng mô hình RIASEC của nhà tâm lý học John Holland làm nền tảng cho module trải nghiệm hướng nghiệp. Đây là mô hình được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới, phân loại tính cách và môi trường nghề nghiệp thành 6 nhóm chính:

| Nhóm | Tên gọi                    | Đặc điểm                             | Ngành phù hợp                   |
|------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| R    | Realistic (Thực tế)        | Thích làm việc tay chân, với máy móc | Cơ khí, Xây dựng, Nông nghiệp   |
| I    | Investigative (Nghiên cứu) | Thích tìm tòi, phân tích             | Y khoa, Khoa học, Nghiên cứu    |
| A    | Artistic (Nghệ thuật)      | Sáng tạo, cảm xúc                    | Mỹ thuật, Âm nhạc, Thiết kế     |
| S    | Social (Xã hội)            | Thích giúp đỡ người khác             | Giáo dục, Y tế, Công tác xã hội |
| E    | Enterprising (Doanh nhân)  | Thích lãnh đạo, thuyết phục          | Kinh doanh, Quản trị, Marketing |

| Nhóm | Tên gọi               | Đặc điểm                  | Ngành phù hợp                  |
|------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|
| C    | Conventional (Quy củ) | Thích làm việc có tổ chức | Kế toán, Hành chính, Ngân hàng |

## 2.5. Cơ sở lí thuyết về công nghệ

### Công nghệ frontend:

- HTML5, CSS3 cho giao diện responsive
- JavaScript vanilla cho logic xử lý
- Chart.js cho biểu đồ trực quan

### Công nghệ backend:

- Vercel Serverless Functions
- JSON Database cho lưu trữ dữ liệu
- API integration cho Chatbot AI

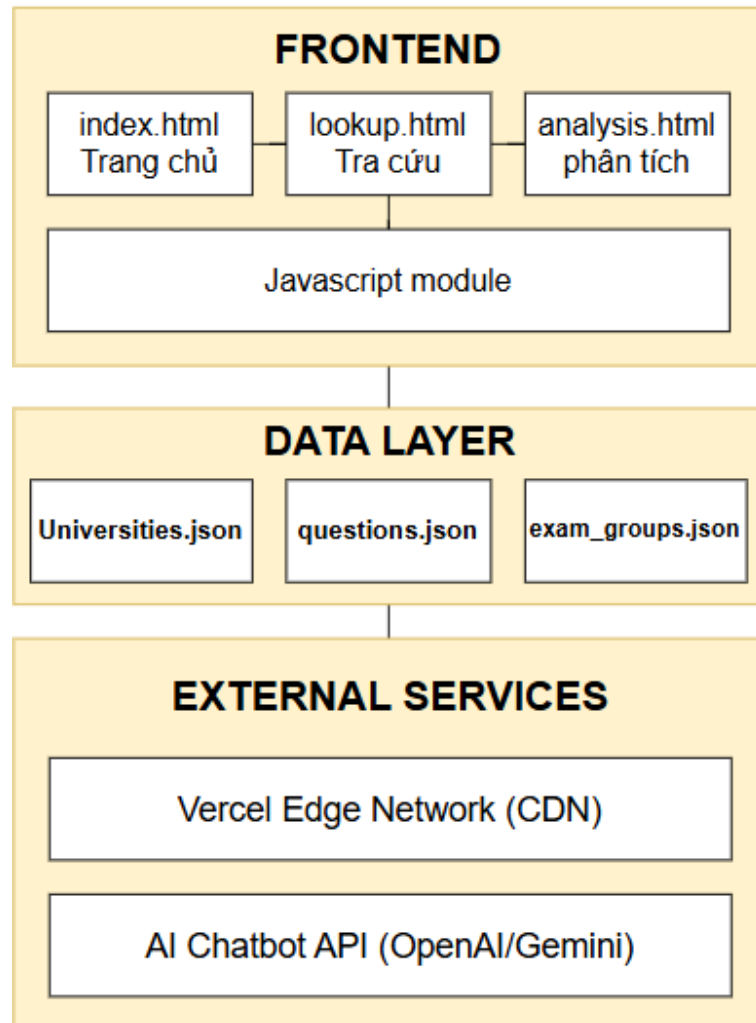
### Triết lý thiết kế:

- Mobile-first responsive design
- Dark mode friendly
- Accessibility (A11y) standards

## CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU - THỰC NGHIỆM

### 3.1. Hệ thống tra cứu điểm chuẩn – Công nghệ cốt lõi

#### 3.1.1. Nền tảng thiết kế



Hình 1. Sơ đồ kiến trúc hệ thống

EduPath được thiết kế theo kiến trúc **Client-Side Rendering (CSR)** kết hợp **Static Data Layer** - một lựa chọn tối ưu cho ứng dụng tra cứu dữ liệu với lượng truy cập cao nhưng dữ liệu ít thay đổi. Toàn bộ logic xử lý được thực hiện trên trình duyệt người dùng (Client), giúp giảm chi phí server và tăng tốc độ phản hồi. Dữ liệu điểm chuẩn được lưu trữ dưới dạng JSON tĩnh, phân phối qua mạng CDN toàn cầu của Vercel, đảm bảo thời gian tải trang dưới 1 giây ngay cả trong mùa cao điểm tuyển sinh.

#### 3.1.2. Quy trình thực hiện

##### Bước 1: Thu thập dữ liệu

- Crawl dữ liệu từ các nguồn chính thống: baochinhpvu.vn, vov2.vov.vn
- Xác thực độ chính xác với website chính thức các trường
- Chuẩn hóa format dữ liệu



**Bước 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu**

- Thiết kế schema JSON cho universities.json
- Lưu trữ thông tin: Tên trường, mã trường, ngành, khối thi, điểm chuẩn
- Hỗ trợ đa năm (2023-2025)

**Bước 3: Phát triển giao diện**

- Thiết kế UI/UX hiện đại, dark mode
- Responsive trên mọi thiết bị
- Tối ưu tốc độ tải trang

**Bước 4: Tích hợp tính năng tìm kiếm**

- Full-text search theo tên trường, mã trường
- Filter theo năm, khối thi, loại trường
- Quick filter pills cho khối thi phổ biến

**3.2. Trắc nghiệm hướng nghiệp Holland – Công nghệ và kiến trúc****3.2.1. Nền tảng thiết kế****Mô hình Holland (RIASEC):**

- Sử dụng bộ 30 câu hỏi chuẩn quốc tế
- Đánh giá theo thang Likert 5 điểm
- Tính toán điểm số cho 6 nhóm tính cách
- Hiển thị kết quả bằng Radar Chart

**Cấu trúc câu hỏi định dạng dưới dạng json**

```
{
  "id": 1,
  "question": "Bạn thích làm việc với máy móc, công cụ hơn là với con người?",
  "type": "R",
  "options": [
    {"value": 1, "label": "Hoàn toàn không đồng ý"},
    {"value": 2, "label": "Không đồng ý"},
    {"value": 3, "label": "Trung lập"},
    {"value": 4, "label": "Đồng ý"},
    {"value": 5, "label": "Hoàn toàn đồng ý"}
  ]
}
```

**3.2.2. Quy trình thực hiện****Bước 1: Làm bài trắc nghiệm**

- Người dùng trả lời 30 câu hỏi
- Mỗi câu thuộc 1 trong 6 nhóm RIASEC
- Thời gian trung bình: ~5 phút

**Bước 2: Tính toán điểm số**

- Tổng điểm mỗi nhóm =  $\Sigma$ (điểm các câu thuộc nhóm đó)
- Chuẩn hóa điểm theo thang 0-100

- Xác định 3 nhóm cao nhất → Mã Holland

### Bước 3: Hiển thị kết quả

- Radar Chart trực quan hóa 6 nhóm
- Mô tả chi tiết nhóm tính cách chính
- Gợi ý ngành học và nghề nghiệp phù hợp

## CHƯƠNG 4: TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU

### 4.1. Chi tiết triển khai hệ thống tra cứu

#### 4.1.1. Cấu trúc dữ liệu

Để đảm bảo khả năng truy xuất nhanh và dễ mở rộng, toàn bộ dữ liệu điểm chuẩn được tổ chức theo cấu trúc **JSON lồng nhau (Nested JSON)**. Mỗi trường đại học là một object chứa thông tin cơ bản và mảng các ngành đào tạo. Mỗi ngành lại chứa lịch sử điểm chuẩn qua các năm, cho phép so sánh xu hướng điểm theo thời gian. Thiết kế này giúp giảm thiểu độ phức tạp khi truy vấn và phù hợp với đặc thù dữ liệu tuyển sinh (cập nhật theo năm, không thay đổi thường xuyên).

*Schema universities.json:*

```
{
  "id": "BKA",
  "name": "Đại học Bách khoa Hà Nội",
  "shortName": "HUST",
  "type": "Công lập",
  "location": "Hà Nội",
  "majors": [
    {
      "code": "7480101",
      "name": "Khoa học máy tính",
      "blocks": ["A00", "A01", "D07"],
      "scores": {
        "2025": 28.5,
        "2024": 28.0,
        "2023": 27.8
      }
    }
  ]
}
```

#### 4.1.2. Tính năng chính

| Tính năng          | Mô tả                           | Trạng thái |
|--------------------|---------------------------------|------------|
| Tra cứu điểm chuẩn | Tìm kiếm theo tên trường, ngành | Hoàn thành |
| Filter theo năm    | Lọc dữ liệu 2023-2025           | Hoàn thành |

| Tính năng        | Mô tả                       | Trạng thái      |
|------------------|-----------------------------|-----------------|
| Filter theo khối | Lọc theo 20+ khối thi       | Hoàn thành      |
| Quick filters    | Nút lọc nhanh khối phổ biến | Hoàn thành      |
| So sánh trường   | So sánh nhiều trường        | Premium         |
| Biểu đồ xu hướng | Phân tích điểm qua các năm  | Đang phát triển |

#### 4.1.3. Thống kê hệ thống

Sau quá trình thu thập và chuẩn hóa dữ liệu, hệ thống EduPath hiện đang quản lý một cơ sở dữ liệu toàn diện về tuyển sinh đại học Việt Nam:

**Thống kê tổng quan:**

| Chỉ số                | Giá trị | Ghi chú                              |
|-----------------------|---------|--------------------------------------|
| Số trường đại học     | 80+     | Bao gồm các trường top đầu toàn quốc |
| Số ngành đào tạo      | 300+    | Đa dạng từ Kỹ thuật đến Xã hội       |
| Số bản ghi điểm chuẩn | 1,500+  | Bao gồm nhiều khối thi cho mỗi ngành |
| Dung lượng dữ liệu    | ~633 KB | Tối ưu để tải nhanh qua CDN          |
| Năm dữ liệu           | 2024    | Cập nhật theo mùa tuyển sinh         |

**Phân loại theo loại trường:**

| Loại trường      | Số lượng | Ví dụ tiêu biểu                               |
|------------------|----------|-----------------------------------------------|
| Công lập         | 60+      | ĐH Bách khoa HN, ĐH Ngoại thương, ĐH Y Hà Nội |
| Tư thục          | 15+      | VinUni, RMIT, FPT, Hoa Sen                    |
| Quân đội/Công an | 5+       | Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện An ninh   |

**Phân bố điểm chuẩn năm 2024:**

| Khoảng điểm | Tỷ lệ | Lĩnh vực tiêu biểu           |
|-------------|-------|------------------------------|
| 27-30 điểm  | ~15%  | CNTT, Y Dược, Kinh tế top    |
| 24-27 điểm  | ~35%  | Kỹ thuật, Kinh tế, Ngoại ngữ |
| 20-24 điểm  | ~35%  | Xã hội, Nông nghiệp, Sư phạm |
| 15-20 điểm  | ~15%  | Các ngành ít cạnh tranh      |

**Nguồn dữ liệu chính thống:**

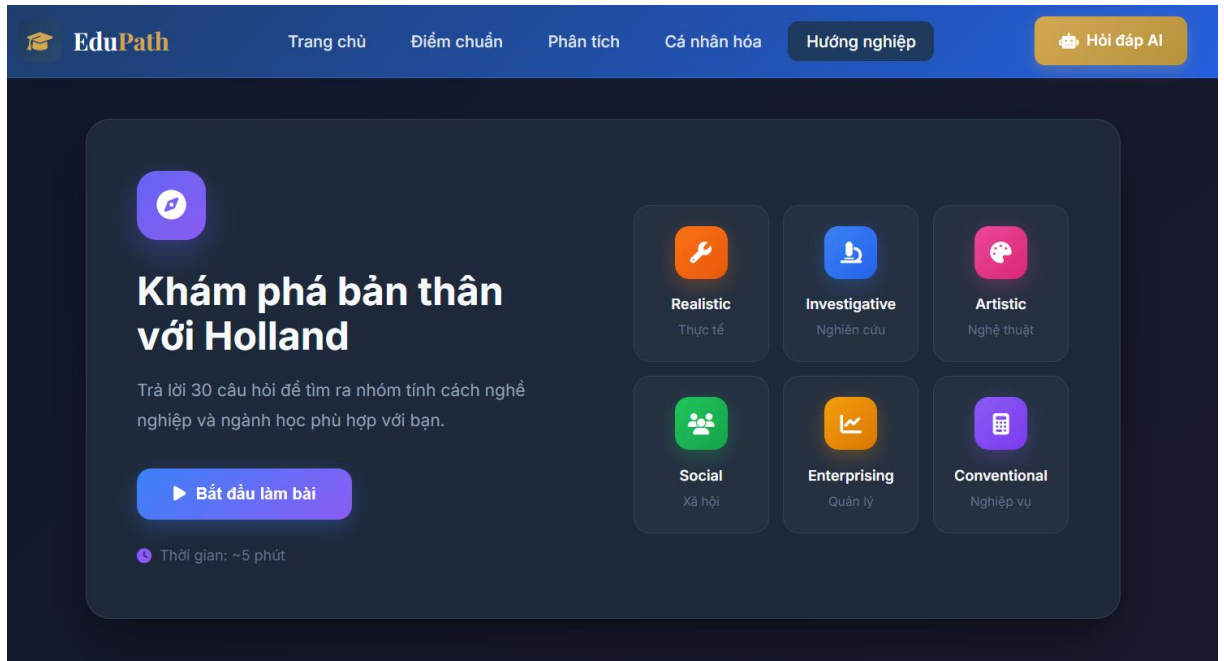
- **Báo Chính phủ** (baochinhphu.vn): Thông tin điểm chuẩn chính thức từ Bộ GD&ĐT
- **VOV2** (vov2.vov.vn): Cập nhật tin tức tuyển sinh nhanh chóng
- **Website các trường**: Xác minh chéo thông tin ngành, mã ngành và chỉ tiêu

## 4.2. Chi tiết triển khai trắc nghiệm Holland

### 4.2.1. Giao diện trắc nghiệm

#### Màn hình giới thiệu:

- Giới thiệu về Holland Test
- Hiện thị 6 nhóm tính cách
- Nút bắt đầu làm bài



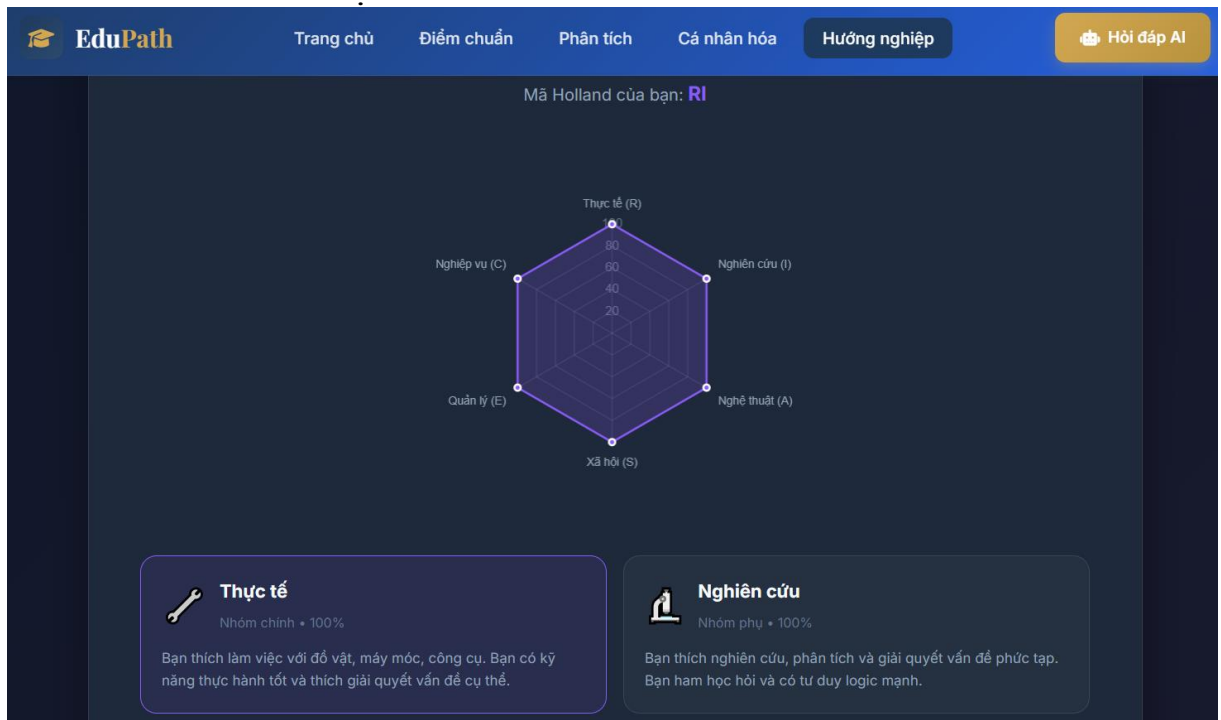
#### Màn hình làm bài:

- Progress bar hiển thị tiến độ
- 5 mức đánh giá với emoji trực quan
- Nút điều hướng (Quay lại / Bỏ qua)



**Màn hình kết quả:**

- Radar Chart tổng quan 6 nhóm
- Chi tiết 2 nhóm tính cách cao nhất
- Gợi ý ngành nghề phù hợp
- Nút chia sẻ và làm lại

**4.2.2. Thuật toán tính điểm**

Thuật toán tính điểm Holland được thiết kế để đảm bảo tính khách quan và khoa học trong việc đánh giá tính cách nghề nghiệp. Quy trình xử lý gồm 3 bước chính:

**Bước 1: Thu thập dữ liệu đầu vào**

- Người dùng trả lời 30 câu hỏi, mỗi câu thuộc 1 trong 6 nhóm RIASEC
- Mỗi nhóm có 5 câu hỏi đại diện
- Thang đo Likert 5 điểm: từ "Hoàn toàn không đồng ý" (1 điểm) đến "Hoàn toàn đồng ý" (5 điểm)

**Bước 2: Tính điểm thô (Raw Score)**

- Công thức:  $\text{Điểm\_thô}[\text{nhóm}] = \sum(\text{điểm các câu thuộc nhóm đó})$
- Điểm thô tối đa mỗi nhóm:  $5 \text{ câu} \times 5 \text{ điểm} = 25 \text{ điểm}$
- Điểm thô tối thiểu:  $5 \text{ câu} \times 1 \text{ điểm} = 5 \text{ điểm}$

**Bước 3: Chuẩn hóa điểm (Normalized Score)**

- Công thức:  $\text{Điểm\_chuẩn}[\text{nhóm}] = (\text{Điểm\_thô}[\text{nhóm}] / 25) \times 100$
- Kết quả: Điểm từ 0-100 cho mỗi nhóm, dễ so sánh và trực quan hóa
- Xác định Mã Holland: Lấy 3 nhóm có điểm cao nhất, ví dụ "RIA", "SEC"...

Ví dụ minh họa:

| Nhóm | Điểm thô | Điểm chuẩn (0-100) |
|------|----------|--------------------|
| R    | 18       | 72%                |
| I    | 22       | 88%                |
| A    | 20       | 80%                |
| S    | 12       | 48%                |
| E    | 15       | 60%                |
| C    | 10       | 40%                |

→ Mã Holland: "IRA" (Investigative - Realistic - Artistic)

Code triển khai:

```
// Tính điểm cho mỗi nhóm
function calculateScores(answers) {
  const scores = { R: 0, I: 0, A: 0, S: 0, E: 0, C: 0 };
  const counts = { R: 0, I: 0, A: 0, S: 0, E: 0, C: 0 };

  answers.forEach(answer => {
    scores[answer.type] += answer.value;
    counts[answer.type]++;
  });

  // Chuẩn hóa điểm 0-100
  Object.keys(scores).forEach(type => {
    scores[type] = (scores[type] / (counts[type] * 5)) * 100;
  });

  return scores;
}

// Xác định mã Holland
function getHollandCode(scores) {
  const sorted = Object.entries(scores)
    .sort((a, b) => b[1] - a[1]);
  return sorted.slice(0, 3).map(s => s[0]).join('');
}
```

### 4.3. Chi tiết triển khai Chatbot AI

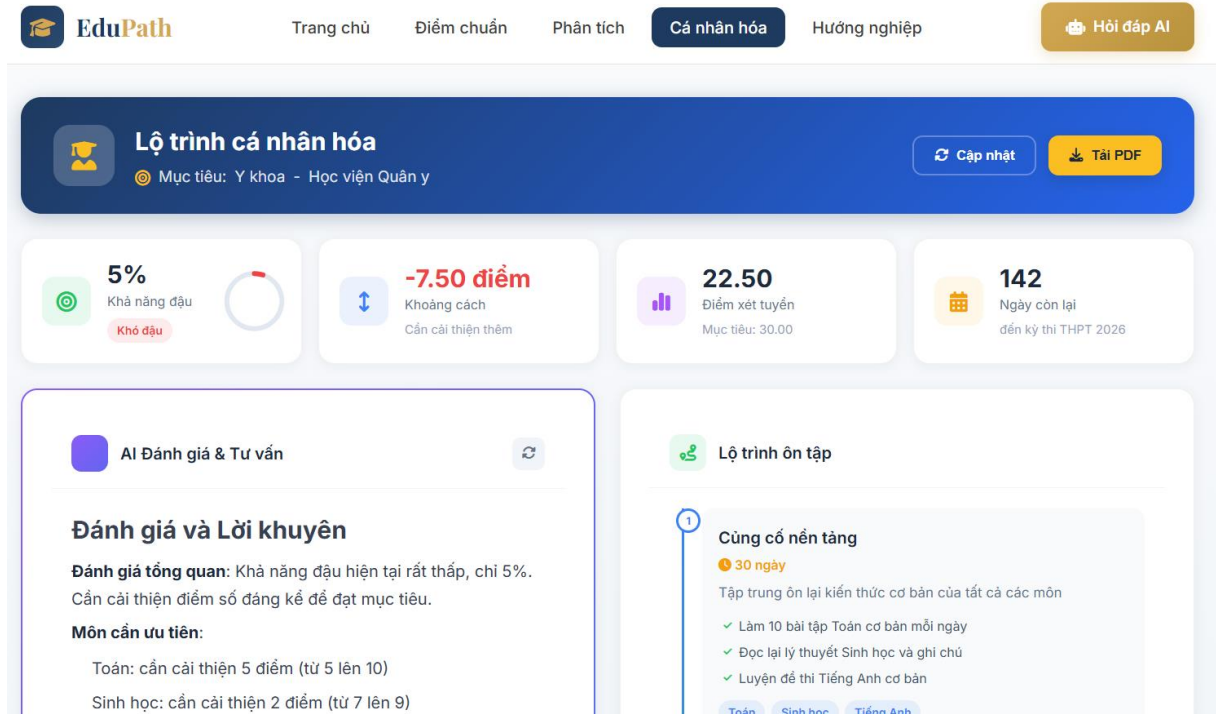
#### 4.3.1. Chức năng chính

- **Giải đáp thắc mắc:** Trả lời câu hỏi về tuyển sinh, quy chế thi
- **Tư vấn ngành nghề:** Gợi ý dựa trên điểm số và tính cách
- **Thông tin trường:** Cung cấp thông tin chi tiết về các trường
- **Hỗ trợ 24/7:** Hoạt động liên tục, không giới hạn thời gian

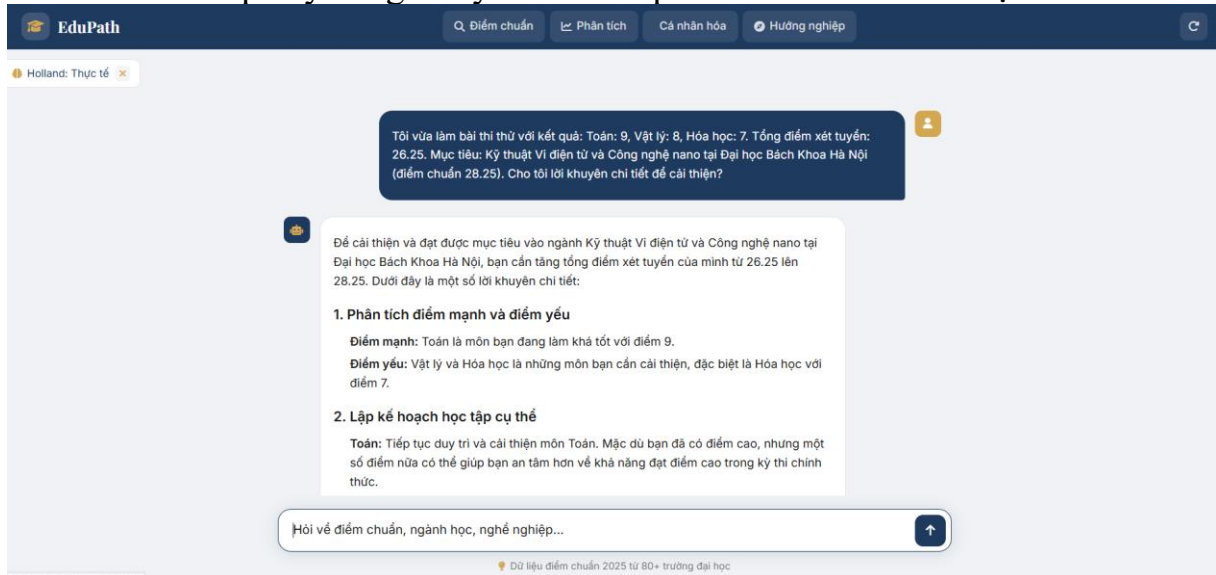
### 4.3.2. Kiến trúc Chatbot

Chatbot EduPath được xây dựng theo mô hình 3 lớp (Three-tier Architecture), đảm bảo tính module hóa và dễ bảo trì:

**Lớp 1 - Giao diện người dùng (User Interface):** Chat Widget được nhúng trực tiếp vào trang web, cho phép người dùng nhập câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên. Giao diện thiết kế dạng popup góc phải màn hình, không làm gián đoạn trải nghiệm tra cứu chính.



**Lớp 2 - Xử lý nghiệp vụ (Handler - chatbot.js):** Module JavaScript đóng vai trò trung gian, nhận câu hỏi từ người dùng, bổ sung ngữ cảnh (context) từ cơ sở dữ liệu địa phương (universities.json, exam\_groups.json), sau đó gửi request đến AI API. Lớp này cũng xử lý format response trước khi hiển thị.





**Lớp 3 - Trí tuệ nhân tạo (AI API):** Sử dụng API của OpenAI (GPT) hoặc Google Gemini để sinh câu trả lời. AI được cung cấp prompt chuyên biệt về tuyển sinh Việt Nam, kết hợp với dữ liệu điểm chuẩn thực tế để đưa ra tư vấn chính xác và cập nhật.

#### 4.4. Hướng phát triển đề tài

Dựa trên kết quả nghiên cứu và phản hồi từ người dùng thử nghiệm, nhóm nghiên cứu đề xuất lộ trình phát triển EduPath theo 4 giai đoạn:

##### **Giai đoạn 1 - Nền tảng cơ bản (Đã hoàn thành)**

Giai đoạn này tập trung xây dựng các chức năng cốt lõi của hệ thống. Tính năng tra cứu điểm chuẩn cho phép người dùng tìm kiếm thông tin từ 80+ trường đại học với bộ lọc đa tiêu chí. Module trắc nghiệm Holland 30 câu hỏi đã được triển khai hoàn chỉnh, giúp học sinh xác định tính cách nghề nghiệp. Giao diện được thiết kế theo chuẩn responsive, hoạt động tốt trên cả máy tính và điện thoại di động.

##### **Giai đoạn 2 - Tích hợp AI và Phân tích (Đang phát triển)**

Giai đoạn hiện tại đang tập trung vào việc tích hợp Chatbot AI sử dụng công nghệ GPT/Gemini để tư vấn tuyển sinh 24/7. Đồng thời, nhóm đang phát triển module biểu đồ phân tích xu hướng điểm chuẩn qua các năm, giúp học sinh dự đoán mức cạnh tranh của từng ngành. Tính năng cá nhân hóa trải nghiệm sẽ cho phép hệ thống gợi ý ngành phù hợp dựa trên điểm số và kết quả trắc nghiệm của người dùng.

##### **Giai đoạn 3 - Mở rộng nền tảng (Kế hoạch 6-12 tháng)**

Nhóm dự kiến phát triển ứng dụng di động sử dụng React Native để tiếp cận người dùng trên iOS và Android. Hệ thống sẽ tích hợp đăng nhập qua Google/Facebook, cho phép lưu lịch sử tra cứu và kết quả trắc nghiệm. Tính năng thông báo đẩy (push notification) sẽ cập nhật điểm chuẩn mới ngay khi có thông tin chính thức. Phiên bản Premium sẽ bổ sung công cụ so sánh chi tiết giữa nhiều trường đại học.

##### **Giai đoạn 4 - Trí tuệ nhân tạo nâng cao (Tầm nhìn dài hạn)**

Tầm nhìn xa hơn của EduPath là ứng dụng Machine Learning để dự đoán điểm chuẩn năm tiếp theo dựa trên dữ liệu lịch sử và xu hướng đăng ký. Hệ thống đánh giá cơ hội trúng tuyển sẽ tính toán xác suất đậu dựa trên điểm số và nguyện vọng của học sinh. Nhóm cũng hướng tới việc hợp tác chính thức với các trường đại học để cập nhật thông tin trực tiếp, đồng thời phát triển module tư vấn học bổng và hỗ trợ tài chính cho sinh viên.



## CHƯƠNG 5: TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] J. L. Holland, "Making Vocational Choices: A Theory of Vocational Personalities and Work Environments," 3rd ed., Psychological Assessment Resources, 1997.
- [2] D. E. Super, "A Life-Span, Life-Space Approach to Career Development," Journal of Vocational Behavior, vol. 16, no. 3, pp. 282-298, 1980.
- [3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, "Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non," 2024. [Online]. Available: <https://moet.gov.vn>
- [4] Báo Chính phủ, "Cổng thông tin điện tử Chính phủ - Điểm chuẩn đại học 2024," 2024. [Online]. Available: <https://baochinhphu.vn>
- [5] VOV2, "Thông tin tuyển sinh đại học," 2024. [Online]. Available: <https://vov2.vov.vn>
- [6] Mozilla Developer Network, "MDN Web Docs - JavaScript Reference," 2024. [Online]. Available: <https://developer.mozilla.org>
- [7] Chart.js Contributors, "Chart.js Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://www.chartjs.org/docs>
- [8] Vercel Inc., "Vercel Documentation - Deployment and Edge Network," 2024. [Online]. Available: <https://vercel.com/docs>
- [9] OpenAI, "OpenAI API Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://platform.openai.com/docs>
- [10] Google, "Gemini API Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://ai.google.dev/docs>
- [11] J. Nielsen, "Usability Engineering," Morgan Kaufmann Publishers, 1994.
- [12] W3C, "Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1," 2018. [Online]. Available: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>